

Nome: Paloma Dias de Carvalho

Professora: Cleiton da Silva Tavares

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas

Autotrix – Plataforma de Agendamento de Serviços Mecânicos (Sprint 1)

1. Descrição do domínio

O autotrix é uma plataforma de agendamento de serviços mecânicos que conecta clientes e oficinas de forma prática e rápida, com apenas alguns cliques.

Atualmente, grande parte das oficinas ainda utiliza métodos tradicionais de agendamento, como atendimento presencial, ligações telefônicas ou mensagens via WhatsApp. Esse processo exige uma troca constante de comunicação entre o cliente e o responsável pela oficina, o que pode gerar demora no atendimento, interrupções nas atividades da equipe e dificuldades na organização da agenda.

O objetivo do autotrix é simplificar esse processo, tornando o agendamento mais eficiente e confortável para ambas as partes. A plataforma permite que a oficina cadastre previamente suas datas e horários disponíveis no sistema, possibilitando que o próprio cliente realize o agendamento de forma automática, sem depender de atendimento manual.

Além disso, o sistema também oferece flexibilidade nas negociações: o cliente pode enviar uma proposta de agendamento para análise da oficina, assim como a própria oficina pode sugerir horários alternativos para que o cliente aceite a melhor opção. Dessa forma, o autotrix contribui para a otimização da gestão da oficina e melhora significativamente a experiência do cliente.

2. Justificativa

Ganho de tempo, menor burocracia e agilidade nos agendamentos.

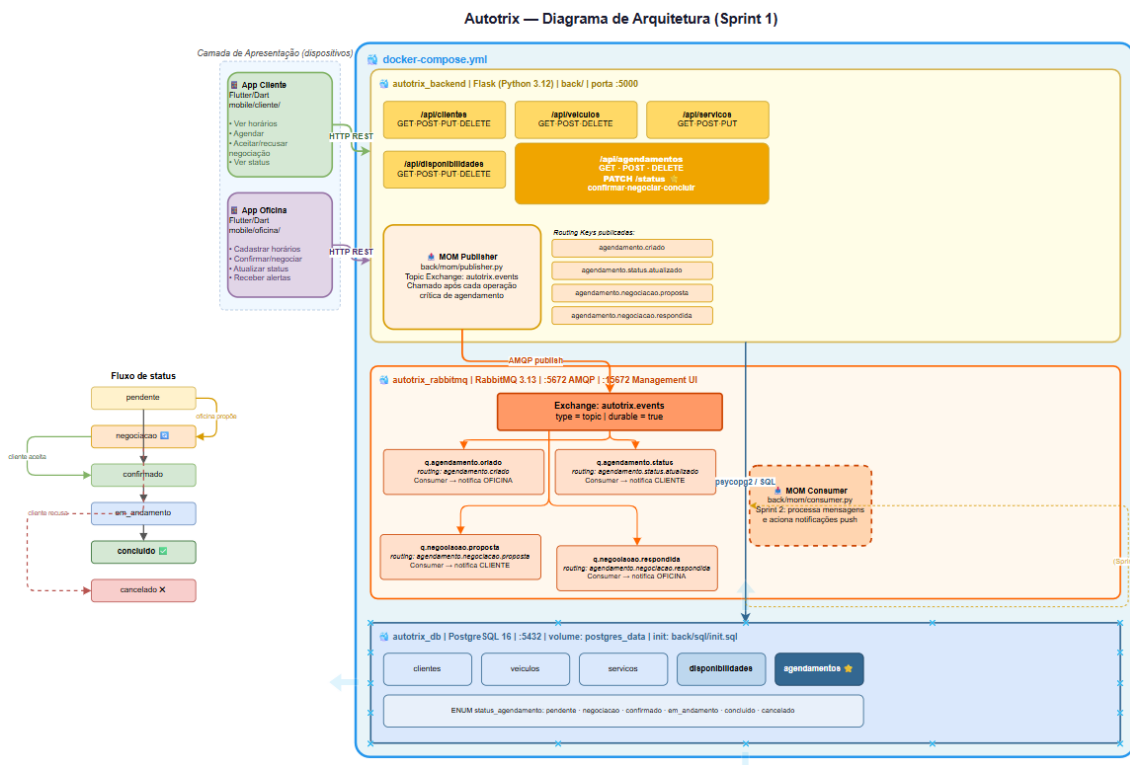
3. Perfis de usuário

Cliente	Visualiza horários disponíveis, agenda serviços, aceita ou recusa negociações, acompanha status
Prestador (oficina)	Cadastra disponibilidades, confirma ou propõe horários alternativos, atualiza andamento dos serviços

4. Principais funcionalidades

- Cadastro de clientes e veículos
- Catálogo de serviços com duração e preço
- Gestão de disponibilidades pela oficina
- Agendamento com fluxo de negociação de horários
- Acompanhamento de status em tempo real
- Comunicação assíncrona via RabbitMQ (MOM)

5. Diagrama de Arquitetura



6. Schema do banco

Tabela	Campos principais
clientes	id, nome, email, telefone, criado_em
veiculos	id, cliente_id, marca, modelo, ano, placa
servicos	id, nome, descricao, duracao_min, preco
disponibilidades	id, data, hora_inicio, hora_fim, vagas
agendamentos	id, cliente_id, veiculo_id, servico_id, data_hora, data_hora_sugerida, status, observacoes